

Yıldız Teknik Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM1022

Sayısal Analiz

Gr: 2

Öğr. Gör. Dr. Ahmet ELBİR

Dönem Projesi

İsim: Aziz Eren YILDIRIM

No: 24011075

E-Posta: aziz.yildirim@std.yildiz.edu.tr

İçindekiler

1) Ön Bilgi

2) Ana Menü

3) Desteklenen Fonksiyonlar

4) Bisection Metodu

5) Regula-Falsi Metodu

6) Newton-Raphson Metodu

7) Inverse Matrix Metodu

8) Cholesky Metodu

9) Gauss-Seidal Metodu

10) Sayısal Türev Metotları

11) Simpson Metodu (1/3 ve 3/8)

12) Trapez Metodu

13) Değişken Dönüşümsüz Gregory-Newton Enterpolasyonu

Ön Bilgi

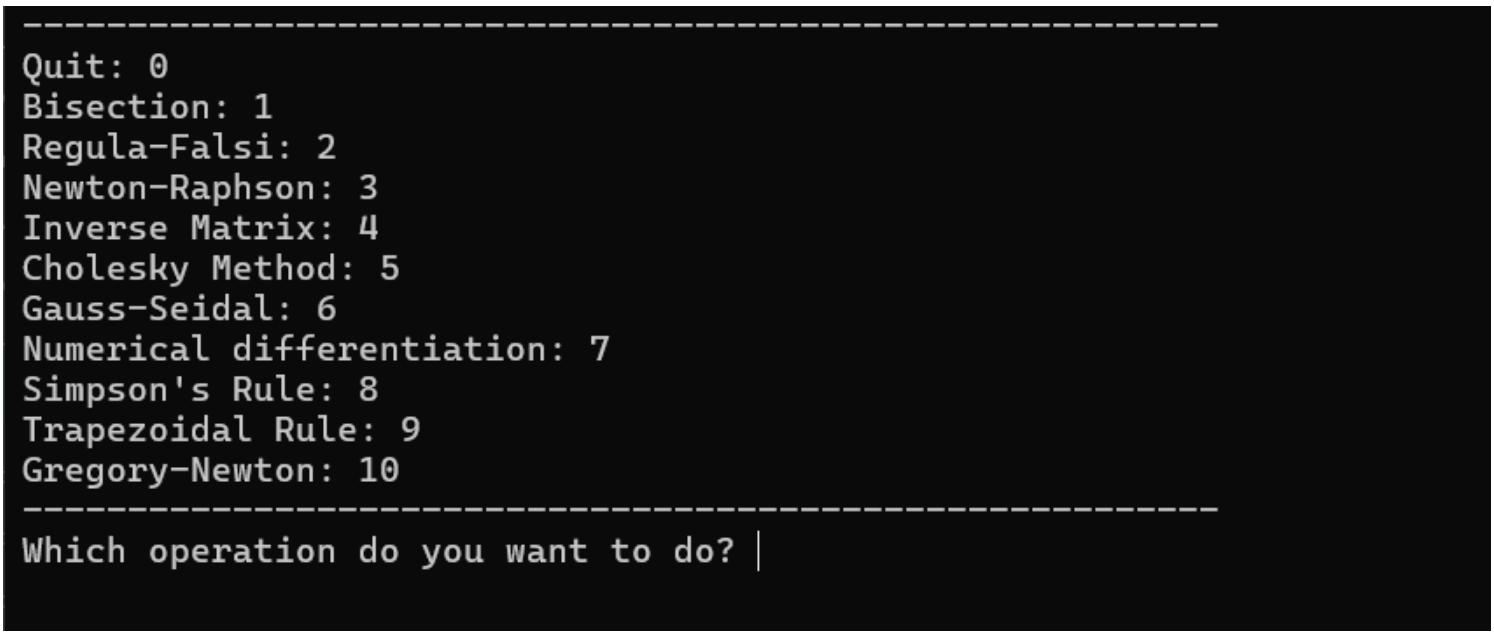
Program, 10 tane önceden belirlenmiş Sayısal Analiz metodlarını ve işlemlerini yerine getirebilmek için tasarlanmıştır. Bu işlemler sırasıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

1. **Bisection Metodu**
2. **Regula-Falsi Metodu**
3. **Newton-Raphson Metodu**
4. **NxN Matrisin Tersi**
5. **Cholesky Metodu**
6. **Gauss-Seidal Metodu**
7. **Sayısal Türev Metotları**
8. **Simpson Metodu (1/3 ve 3/8)**
9. **Trapez Metodu**
10. **Değişken Dönüşümsüz Gregory-Newton Enterpolasyonu**

YÖNTEMLERİN YAPILIP YAPILMADIĞINI AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ 1/0 OLARAK GÖSTERİNİZ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ana Menü

Programı ilk çalıştırdığımızda karşımıza gelen menüdür. Aşağıda görüldüğü üzere bir tablo şeklinde 10 adet metodun isimlerini ve bu metodları kullanmak için basılması gereken tuşu kullanıcıya gösterir. Programa 0 girdisi verilene kadar çalışmaya devam eder. 0 tuşunu kullanarak programı kapatabilirsiniz. 0 harici basacağınız 1-10 arası butonlar sizi ilgili metoda yönlendirir.



Desteklenen Fonksiyonlar

Program, ana menüde 1-10 arası aldığı girdiden sonra kullanıcıyı ilgili metoda yönlendirir. Kullanıcı eğer fonksiyon girmesi gereken (1-2-3-7-8-9) metotlarından birini seçerse kullanıcıdan fonksiyon girmesi istenir. Bu fonksiyon kullanıcıdan string olarak alınır.

Kullanıcıdan string olarak fonksiyonu almadan önce programı nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirici bir metin yazdırılır. Daha sonrasında fonksiyonu tek parça halinde girmesini ister. Program; polinom, üstel, trignometrik, ters trigonometrik ve logaritmik fonksiyonları desteklemektedir. Bu türlerin kombinasyonlarına da destek vermektedir.

Kullanıcı eğer matris girmesi gereken (4-5-6) metotlarından birini seçerse kullanıcıdan matris girmesi istenir. Öncelikle kullanıcıya matrisin boyutları sorulur. Daha sonrasında matrisin elemanları teker teker alınır.

Kullanıcı eğer 10.metot olan Gregory-Newton Enterpolasyonu metodunu seçerse kullanıcıdan x ve f(x) değerleri alınır, herhangi bir fonksiyon veya matris alınmaz. Daha sonrasında enterpolasyon gerçekleştirilir.

```
Which operation do you want to do? 1
You can enter mathematical equations using the rules below that:

  Supported functions:
  Trigonometric - sin(x), cos(x), tan(x), cot(x)..
  Inverse Trigonometric - asin(x), acos(x), atan(x), acot(x)..
  Natural Log (lnx)  - log(x)..
  Base Log - log_n(x) (use any base for n, like log_10(x))..
  Exponential Functions -> e^x, exp(x), exp(2x), 2^x..

  - For e number, you can use 2.718 and for pi number, you can use 3.1415.
  - You must use radians instead of degrees in trigonometric functions.
Please enter your function:
>
```

```
-------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
-------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 5
Enter the dimensions of your matrix(NxN)? 3
Enter element [0][0]: 1
Enter element [0][1]: 2
Enter element [0][2]: 3
Enter element [1][0]:
```

Bisection Metodu

Bisection metodunu kullanmak için ana menüde 1 girdisi veriyoruz. Daha sonrası için bisection fonksiyonunun parametrelerini almamız gerekmektedir. İlk olarak fonksiyonu daha sonrasında aralığın başlangıç ve bitiş değerlerini veriyoruz (start, end). Daha sonrasındaki maksimum hata değerini giriyoruz. En sonda da maksimum kaç adım bu işlemi yapmak istediğimizi giriyoruz.

Parametreler => Fonksiyon, Start, End, Max Error, Max Iterations.

Aşağıda Bisection metodu ile ilgili bir örnek bulabilirsiniz.

Örnek:

Fonksiyon => x^2 - 5x + 4

Start => 3.7, End => 4.5

Max Error => 0.001, Max Iterations => 100

```
------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 1
You can enter mathematical equations using the rules below that:

  Supported functions:
  Trigonometric - sin(x), cos(x), tan(x), cot(x)..
  Inverse Trigonometric - arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arccot(x)..
  Natural Log (lnx)  - log(x)..
  Base Log - log_n(x) (use any base for n, like log_10(x))..
  Exponential Functions -> e^x, exp(x), exp(2x), 2^x..

  - For e number, you can use 2.718 and for pi number, you can use 3.1415.
  - You must use radians instead of degrees in trigonometric functions.
Please enter your function:
> x^2 - 5*x + 4
Enter a value: 3.7
Enter b value: 4.5
Enter max error: 0.001
Enter maximum iterations: 100
```



Bisection metodu görüldüğü üzere gerekli parametreleri kullanıcıdan alır. Daha sonrasında iterasyonları teker teker kullanıcıya göstererek gerekli maksimum hataya ulaştığında yaklaşık kökü ekrana yazdırır. Daha sonrasında kullanıcıya tekrardan hangi metodu uygulamak istediği sorulur.

Regula-Falsi Metodu

Regula-Falsi metodunu kullanmak için ana menüde 2 girdisi veriyoruz. Daha sonrası için regula-falsi fonksiyonunun parametrelerini almamız gerekmektedir. İlk olarak fonksiyonu daha sonrasında aralığın başlangıç ve bitiş değerlerini veriyoruz (start, end). Daha sonrasındaki maksimum hata değerini giriyoruz. En sonda da maksimum kaç adım bu işlemi yapmak istediğimizi giriyoruz.

Parametreler => Fonksiyon, Start, End, Max Error, Max Iterations.

Aşağıda Regula-Falsi metodu ile ilgili bir örnek bulabilirsiniz.

Örnek:

Fonksiyon => $x^3 - 7x^2 + 14x - 6$

Start => 0, End => 1

Max Error => 0.01, Max Iterations => 100

```
------------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
------------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 2
You can enter mathematical equations using the rules below that:

  Supported functions:
  Trigonometric - sin(x), cos(x), tan(x), cot(x)..
  Inverse Trigonometric - arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arccot(x)..
  Natural Log (lnx)  - log(x)..
  Base Log - log_n(x) (use any base for n, like log_10(x))..
  Exponential Functions -> e^x, exp(x), exp(2x), 2^x..

  - For e number, you can use 2.718 and for pi number, you can use 3.1415.
  - You must use radians instead of degrees in trigonometric functions.
Please enter your function:
> x^3 - 7*x^2 + 14*x - 6
Enter the a value? 0
Enter the b value? 1
Enter max error? 0.01
Enter maximum iterations? 100
```

```
Iteration 1
----------------------------
a = 0.0000000
b = 1.0000000
c = 0.7500000
f(a) = -6.0000000
f(b) = 2.0000000
f(c) = 0.9843750

Iteration 2
----------------------------
a = 0.0000000
b = 0.7500000
c = 0.6442953
f(a) = -6.0000000
f(b) = 0.9843750
f(c) = 0.3817767

Iteration 3
----------------------------
a = 0.0000000
b = 0.6442953
c = 0.6057517
f(a) = -6.0000000
f(b) = 0.3817767
f(c) = 0.1342492
```

```
Iteration 4
----------------------------
a = 0.0000000
b = 0.6057517
c = 0.5924947
f(a) = -6.0000000
f(b) = 0.1342492
f(c) = 0.0455710

Iteration 5
----------------------------
a = 0.0000000
b = 0.5924947
c = 0.5880285
f(a) = -6.0000000
f(b) = 0.0455710
f(c) = 0.0152833


Approximate root: 0.588028
Which operation do you want to do? 
```

Newton-Raphson Metodu

Newton-Raphson metodunu kullanmak için ana menüde 3 girdisi veriyoruz. Daha sonrası için newton-raphson fonksiyonunun parametrelerini almamız gerekmektedir. İlk olarak fonksiyonu daha sonrasında başlangıç değeri veriyoruz (start). Daha sonrasındaki maksimum hata değerini giriyoruz. En sonda da maksimum kaç adım bu işlemi yapmak istediğimizi giriyoruz.

Parametreler => Fonksiyon, Start, Max Error, Max Iterations.

Aşağıda Newton-Raphson metodu ile ilgili bir örnek bulabilirsiniz.

Örnek:

Fonksiyon => $x^3 - 2x^2 - 5$

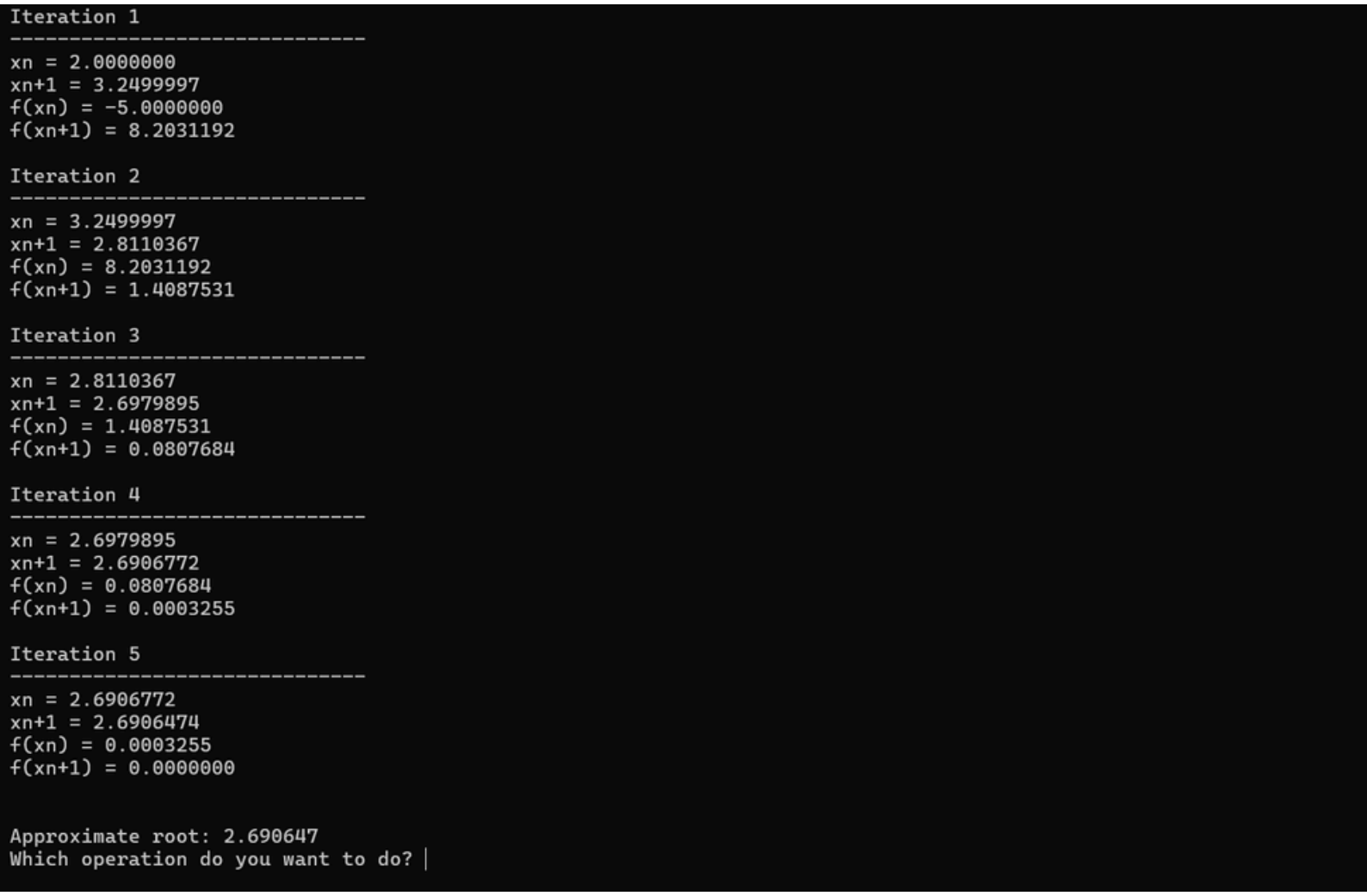
Start => 2

Max Error => 0.005, Max Iterations => 100

```
------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 3
You can enter mathematical equations using the rules below that:

  Supported functions:
  Trigonometric - sin(x), cos(x), tan(x), cot(x)..
  Inverse Trigonometric - arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arccot(x)..
  Natural Log (lnx)  - log(x)..
  Base Log - log_n(x) (use any base for n, like log_10(x))..
  Exponential Functions -> e^x, exp(x), exp(2x), 2^x..

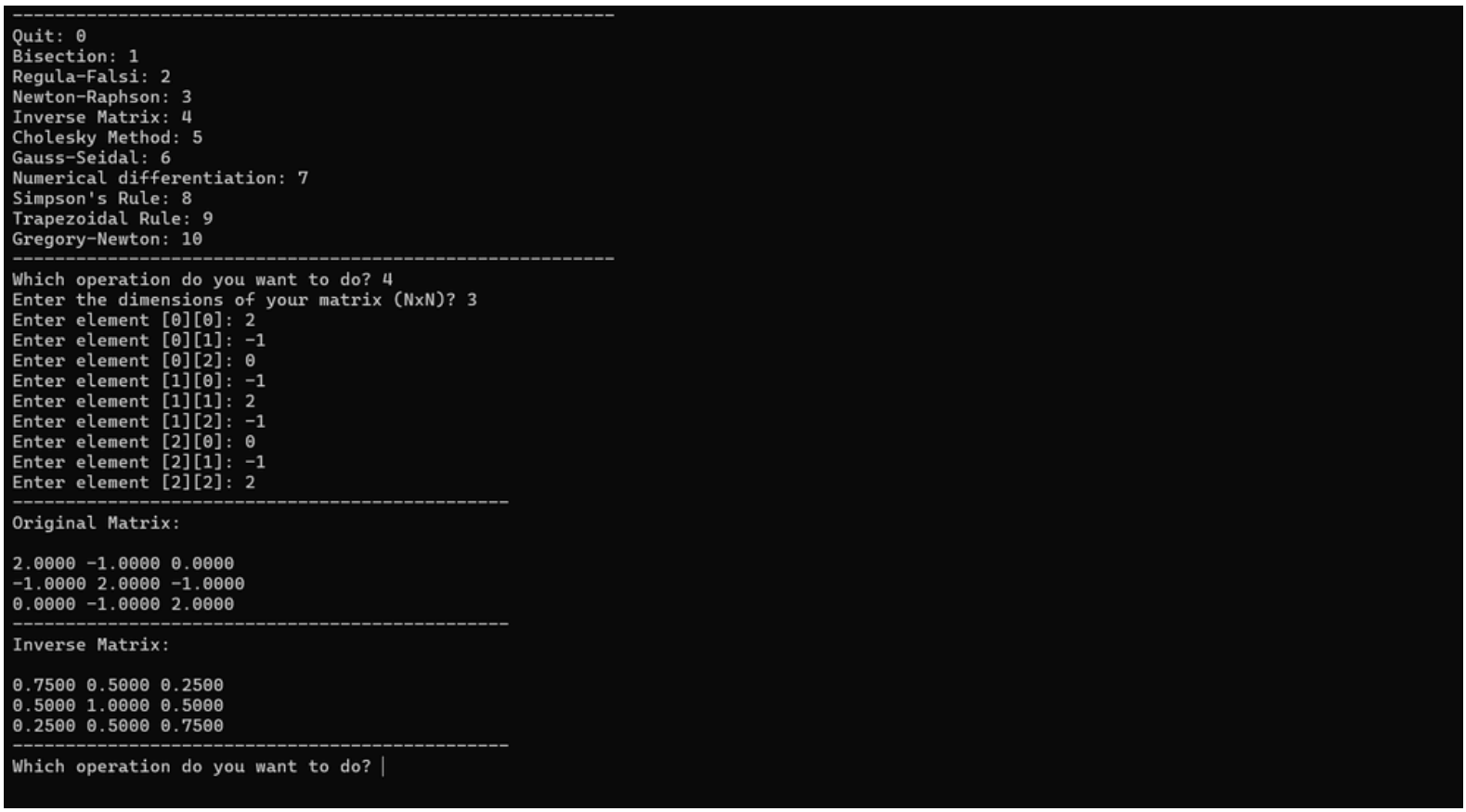
  - For e number, you can use 2.718 and for pi number, you can use 3.1415.
  - You must use radians instead of degrees in trigonometric functions.
Please enter your function:
> x^3 - 2*x^2 - 5
Enter the starting point for this method? 2
Enter max error? 0.005
Enter maximum iterations? 100
```



Newton-Raphson metodu görüldüğü üzere gerekli parametreleri kullanıcıdan alır. Daha sonrasında iterasyonları teker teker kullanıcıya göstererek gerekli maksimum hataya ulaştığında yaklaşık kökü ekrana yazdırır. Daha sonrasında kullanıcıya tekrardan hangi metodu uygulamak istediği sorulur.

Inverse Matrix Metodu

Inverse Matrix metodunu kullanmak için ana menüde 4 girdisi veriyoruz. Daha sonrası için inverse matrix fonksiyonunun parametrelerini almamız gerekmektedir. İlk olarak matrisi almamız gerekiyor. Matrisi almak için önce kullanıcıdan kare matrisin boyutu olan N değerini istiyoruz. Daha sonrasında dinamik olarak bu boyutlarda bir matris oluşturup elemanlarını kullanıcıdan input olarak alıyoruz. Daha sonrasında gerekli kontroller yapılıp tersi alınabilen bir matrisse tersi gösteriliyor. Alınamıyorsa hata mesajı kullanıcıya iletiliyor.



```
------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 4
Enter the dimensions of your matrix (NxN)? 2
Enter element [0][0]: 1
Enter element [0][1]: 2
Enter element [1][0]: 2
Enter element [1][1]: 4
-----------------------------------------------
Original Matrix:

1.0000 2.0000
2.0000 4.0000
-----------------------------------------------
Matrix is singular and cannot be inverted.
Which operation do you want to do?
```

Cholesky Metodu

Cholesky metodunu kullanmak için ana menüde 5 girdisi veriyoruz. Daha sonrası için cholesky fonksiyonunun parametrelerini almamız gerekmektedir. İlk olarak matrisi almamız gerekiyor. Matrisi almak için önce kullanıcıdan kare matrisin boyutu olan N değerini istiyoruz. Daha sonrasında dinamik olarak bu boyutlarda bir matris oluşturup elemanlarını kullanıcıdan input olarak alıyoruz. Bu adımdan sonra matrise girilen denklemlerin sonuçlarını da B vektörü olarak alıyoruz (Ax = B). Daha sonrasında gerekli kontroller yapılıp Cholesky metodu matrise uygulanıyor. Eğer matris bu metot için uygun değilse hata mesajı kullanıcıya gösteriliyor. Metot başarıyla uygulanıyorsa kullanıcıya değişkenlerin değerleri veriliyor.

```
-------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
-------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 5
Enter the dimension of the matrix (NxN)? 3
Enter element [0][0]: 3.6
Enter element [0][1]: 2.4
Enter element [0][2]: -1.8
Enter element [1][0]: 4.2
Enter element [1][1]: -5.8
Enter element [1][2]: 2.1
Enter element [2][0]: 0.8
Enter element [2][1]: 3.5
Enter element [2][2]: 6.5
```

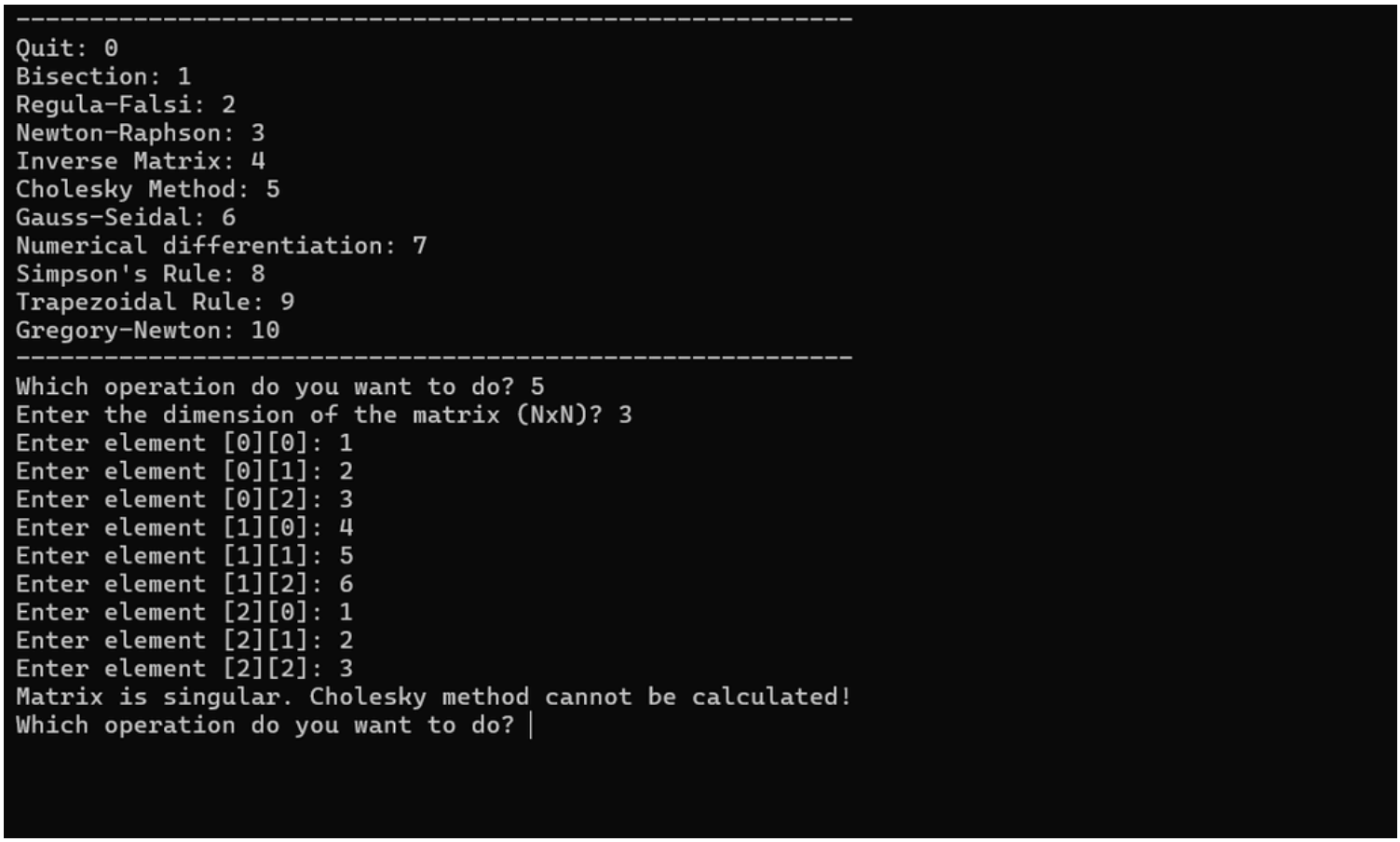
```
-----------------------------------------------
The original matrix:
3.6000 2.4000 -1.8000
4.2000 -5.8000 2.1000
0.8000 3.5000 6.5000

Lower matrix:
1.0000 0.0000 0.0000
1.1667 1.0000 0.0000
0.2222 -0.3450 1.0000

Upper matrix:
3.6000 2.4000 -1.8000
0.0000 -8.6000 4.2000
0.0000 0.0000 8.3488
-----------------------------------------------

Enter the result vector b (Ax = b):
b[0]: 6.3
b[1]: 7.5
b[2]: 3.7

Solutions:
x[0] = 1.810759
x[1] = 0.120125
x[2] = 0.281685
-----------------------------------------------
Which operation do you want to do?
```



Cholesky metodu görüldüğü üzere gerekli parametreleri kullanıcıdan alır. Daha sonrasında eğer matris Cholesky metoduna uygun ise Lower, Upper matrislerini oluşturur ve kullanıcıya gösterir. Daha sonrasında ise sonuç vektörünü (B) alarak değişkenlerin değerlerini bize verir. Yukarıdaki örnekte ise determinantı 0 olan bir matris görüyoruz. Cholesky metodu uygulanamadığından dolayı hata mesajı kullanıcıya veriliyor.

Gauss-Seidal Metodu

Gauss-Seidal metodunu kullanmak için ana menüde 6 girdisi veriyoruz. Daha sonrası için Gauss-Seidal fonksiyonunun parametrelerini almamız gerekmektedir. İlk olarak matrisi almamız gerekiyor. Matrisi almak için önce kullanıcıdan kare matrisin boyutu olan N değerini istiyoruz. Daha sonrasında dinamik olarak bu boyutlarda bir matris oluşturup elemanlarını kullanıcıdan input olarak alıyoruz. Daha sonrasında diğer parametreler olan maksimum hata ve maksimum iterasyon sayısını da alıyoruz. Bunlardan sonra sonuç vektörü (B) değerlerini giriyoruz ve son olarak tahmin edilen (başlangıç) değişken değerlerini giriyoruz.

```
-----------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
-----------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 6
Enter the dimensions of your matrix (NxN)? 3
Enter max iterations? 100
Enter max error? 0.01
---------------------------------------
Enter element [0][0]: -1
Enter element [0][1]: 4
Enter element [0][2]: -3
Enter element [1][0]: 3
Enter element [1][1]: 1
Enter element [1][2]: -2
Enter element [2][0]: 1
Enter element [2][1]: -1
Enter element [2][2]: 4
```

```
----------------------------------------
-1.000 4.000 -3.000
3.000 1.000 -2.000
1.000 -1.000 4.000
----------------------------------------
Enter the results (b vector of Ax = B)
Enter the result for equation 1? -8
Enter the result for equation 2? 9
Enter the result for equation 3? 1
----------------------------------------
3.0000 1.0000 -2.0000
-1.0000 4.0000 -3.0000
1.0000 -1.0000 4.0000

Enter the initially estimated values of the variables.
Enter the initially estimated value for x[0]? 1
Enter the initially estimated value for x[1]? 1
Enter the initially estimated value for x[2]? 1
----------------------------------------

x[1] = 2.999
x[2] = -2.000
x[3] = -1.000

Which operation do you want to do? 
```

Sayısal Türev Metotları

Sayısal Türev metodlarını kullanmak için ana menüde 7 girdisi veriyoruz. Sayısal türev için programa vermemiz gerekenler ilk olarak fonksiyon. Fonksiyonumuzu girdikten sonra hangi noktada sayısal türev metotlarını uygulamak istediğimizi giriyoruz. Daha sonrasında sayısal türev metodu için h değerini giriyoruz. Bu aralık olarak bilinir ve daha kesin sonuç almak için küçük değerler girilmesi önerilir (0.001 gibi).

Parametreler => Fonksiyon, X point, H value.

Aşağıda Sayısal Türev metodu ile ilgili bir örnek bulabilirsiniz.

Örnek:

Fonksiyon => $x^3 - 7x^2 + 5$

X point => 1

H value => 0.001

```
-------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
-------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 7
You can enter mathematical equations using the rules below that:

  Supported functions:
  Trigonometric - sin(x), cos(x), tan(x), cot(x)..
  Inverse Trigonometric - arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arccot(x)..
  Natural Log (lnx)  - log(x)..
  Base Log - log_n(x) (use any base for n, like log_10(x))..
  Exponential Functions -> e^x, exp(x), exp(2x), 2^x..

  - For e number, you can use 2.718 and for pi number, you can use 3.1415.
  - You must use radians instead of degrees in trigonometric functions.
Please enter your function:
> x^3 - 7*x^2 + 5
At what x value do you want to calculate the derivative? 1
What will be the h value? (recommended to be small like 0.0001) 0.001
Forward Difference Derivative: -11.00400
Backward Difference Derivative: -10.99600
Central Difference Derivative: -11.00000
Which operation do you want to do?
```

Simpson Metodu (1/3 ve 3/8)

Simpson metodunu kullanmak için ana menüde 8 girdisi veriyoruz. Simpson metodu için programa vermemiz gerekenler ilk olarak fonksiyon. Fonksiyonu girdikten sonra integralin alt ve üst sınırlarını giriyoruz. Daha sonrasında simpson metoduna özel olarak integrali kaç tane integrale böleceğimiz soruluyor. Bu bilgiyi de programa verdikten sonra integral hesabı yapılıyor. İntegrali böleceğimiz parça sayısı olan N değeri ne kadar yüksek olursa o kadar kesin ve analitik değere yakın bir sonuç alırız.

Parametreler => Fonksiyon, Lower Limit, Upper Limit, N value (integral bölüm sayısı).

Aşağıda Simpson metodu ile ilgili bir örnek bulabilirsiniz.

Örnek:

Fonksiyon => $1 / (1+x^4)$

N value => 10, Lower Limit => 0, Upper Limit => 6

```
------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 8
You can enter mathematical equations using the rules below that:

  Supported functions:
  Trigonometric - sin(x), cos(x), tan(x), cot(x)..
  Inverse Trigonometric - arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arccot(x)..
  Natural Log (lnx)  - log(x)..
  Base Log - log_n(x) (use any base for n, like log_10(x))..
  Exponential Functions -> e^x, exp(x), exp(2x), 2^x..

  - For e number, you can use 2.718 and for pi number, you can use 3.1415.
  - You must use radians instead of degrees in trigonometric functions.
Please enter your function:
> 1 / (1+x^4)
Lower limit of the integration? 0
Upper limit of the integration? 6
How many parts do you want to split the integral into? 10
Simpson 1/3 Result: 1.10858
Simpson 3/8 Result: 1.10895
Which operation do you want to do?
```

Trapez Metodu

Trapez metodunu kullanmak için ana menüde 9 girdisi veriyoruz. Trapez metodu için programa vermemiz gerekenler ilk olarak fonksiyon. Fonksiyonu girdikten sonra integralin alt ve üst sınırlarını giriyoruz. Daha sonrasında trapez metoduna özel olarak integrali kaç parçaya ayıracağımız soruluyor. Bu bilgiyi de programa verdikten sonra integral hesabı yapılıyor. İntegralin içindeki parça sayısı olan N değeri ne kadar yüksek olursa o kadar kesin ve analitik değere yakın bir sonuç alırız.

Parametreler => Fonksiyon, Lower Limit, Upper Limit, N value (integral içi parça sayısı).

Aşağıda Trapez metodu ile ilgili bir örnek bulabilirsiniz.

Örnek:

Fonksiyon => $1 / (1+x^4)$

N value => 10, Lower Limit => 0, Upper Limit => 6

```
------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 9
You can enter mathematical equations using the rules below that:

  Supported functions:
  Trigonometric - sin(x), cos(x), tan(x), cot(x)..
  Inverse Trigonometric - arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arccot(x)..
  Natural Log (lnx)  - log(x)..
  Base Log - log_n(x) (use any base for n, like log_10(x))..
  Exponential Functions -> e^x, exp(x), exp(2x), 2^x..

  - For e number, you can use 2.718 and for pi number, you can use 3.1415.
  - You must use radians instead of degrees in trigonometric functions.
Please enter your function:
> 1 / (1+x^4)
Lower limit of the integration? 0
Upper limit of the integration? 6
Enter number of intervals(n)? 10

Approximate integral: 1.11097
Which operation do you want to do? |
```

Değişken Dönüşümsüz Gregory-Newton Enterpolasyonu

Gregory-Newton enterpolasyonu metodunu kullanmak için ana menüde 10 girdisi veriyoruz. Gregory-Newton enterpolasyonu metodu için programa verilmesi gerekenler öncelikle elinizdeki x değerlerinin sayısı. Daha sonrasında bu x değerlerini ve bu x değerlerinin fonksiyondaki değerlerini vermeniz gerekmektedir. En son olarak da hesaplamak istediğiniz x değerini girmelisiniz. Bu metod için fonksiyon girmeniz gerekmez. Bu metod elinizdeki değerlerle fonksiyonun o noktasındaki değerini tahmin etmeye çalışır. Ayrıca bu metodda x değerleri arasındaki fark eşit olmalıdır. Değer girerken buna dikkat ediniz.

Parametreler => X number, X values, F(x) values, X point.

Aşağıda Gregory-Newton enterpolasyon metodu ile ilgili bir örnek bulabilirsiniz.

X number => 5

X values => 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3

F(x) values => 0.3424, 0.3802, 0.4149, 0.4471, 0.4771

X point => 2.5

```
------------------------------------------------------
Quit: 0
Bisection: 1
Regula-Falsi: 2
Newton-Raphson: 3
Inverse Matrix: 4
Cholesky Method: 5
Gauss-Seidal: 6
Numerical differentiation: 7
Simpson's Rule: 8
Trapezoidal Rule: 9
Gregory-Newton: 10
------------------------------------------------------
Which operation do you want to do? 10
How many points will you enter for the Gregory-Newton Interpolation? 5
Please enter x values. (The difference between x values must be same!)
x1: 2.2
x2: 2.4
x3: 2.6
x4: 2.8
x5: 3
f(2.2000): 0.3424
f(2.4000): 0.3802
f(2.6000): 0.4149
f(2.8000): 0.4471
f(3.0000): 0.4771
Difference Table:

  0.342400   0.037800  -0.003100   0.000600  -0.000300
  0.380200   0.034700  -0.002500   0.000300
  0.414900   0.032200  -0.002200
  0.447100   0.030000
  0.477100

Which value you want to calculate with this method? 2.5

Gregory-Newton Interpolation result: 0.397893
Which operation do you want to do?
```